CORRIGÉ — DS BLANC

Suites numériques — 1re STI2D

Pour chaque question, compare ta réponse au corrigé, puis lis le critère en vert. Une réponse partielle, un doute ou une question non traitée se coche « pas réussi » : la grille sert à savoir quoi retravailler.

Exercice 1 — Calculer et représenter des termes *(5 points)*

1°) On ajoute 5 à chaque fois, et on numérote à partir de 0, donc $u_0 = 4$, puis $u_4 = 24$, $u_5 = 29$; on continue : $u_6 = 34$, $u_7 = 39$, $u_8 = 44$.

Méthode 1. Réussi si : $u_0 = 4$, $u_5 = 29$ et $u_8 = 44$.

2°) $u_0 = 3 \times 0^2 - 2 = -2$ *les quatre premiers : rangs 0 à 3*

$u_1 = 3 - 2 = 1$

$u_2 = 12 - 2 = 10$ *le carré d'abord : 3×4*

$u_3 = 27 - 2 = 25$

$u_{20} = 3 \times 400 - 2 = 1\,198$

Méthode 2. Réussi si : les quatre premiers termes -2, 1, 10, 25 et $u_{20} = 1\,198$.

3°) On calcule toujours avec le terme d'avant.

$v_1 = 2 \times 5 - 3 = 7$

$v_2 = 2 \times 7 - 3 = 11$

$v_3 = 2 \times 11 - 3 = 19$

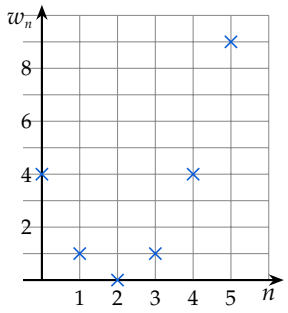
Méthode 3. Réussi si : $v_1 = 7$, $v_2 = 11$ et $v_3 = 19$.

4°)

n	0	1	2	3	4	5
w_n	4	1	0	1	4	9

On place les points $(n\,;w_n)$, sans les relier : n ne prend que des valeurs entières.

Méthode 5. Réussi si : les six valeurs sont justes et tes points sont placés sans être reliés.



Exercice 2 — Un parking-relais *(5 points)*

1°) $p_0 = 250$ et, chaque année, on ajoute 30 places : $p_{n+1} = p_n + 30$.

$p_1 = 250 + 30 = 280$

$p_2 = 280 + 30 = 310$

Méthode 7. Réussi si : $p_0 = 250$, $p_{n+1} = p_n + 30$, $p_1 = 280$ et $p_2 = 310$.

2°) (p_n) est arithmétique, de premier terme 250 et de raison 30.

$p_n = 250 + 30n$ *$p_0 + n \times r$*

$p_{10} = 250 + 300 = 550$ *2036 correspond à $n = 10$*

En 2036, le parking comptera 550 places. La raison 30 est positive : (p_n) est croissante.

Méthode 9. Réussi si : $p_n = 250 + 30n$, 550 places en 2036, et « croissante » avec la raison.

3°) $250 + 30n > 600$

$30n > 350$

$n > 11{,}67$ *valeur arrondie*

© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

n est entier : le premier qui convient est $n = 12$. Contrôle : $p_{11} = 580$ et $p_{12} = 610$. Le parking comptera plus de 600 places à partir de $2026 + 12 = 2038$.

Méthode 9. Réussi si : tu résous l'inéquation, tu gardes $n = 12$, puis tu réponds 2038.

Exercice 3 — Une chaîne de tutoriels *(6 points)*

1°) Augmenter de 8 %, c'est multiplier par $1 + \dfrac{8}{100} = 1{,}08$.

$a_1 = 1{,}08 \times 5\,000 = 5\,400$

$a_2 = 1{,}08 \times 5\,400 = 5\,832$

Méthode 10. Réussi si : le coefficient 1,08, $a_1 = 5\,400$ et $a_2 = 5\,832$.

2°) Chaque mois, on multiplie par 1,08, soit $a_{n+1} = 1{,}08\,a_n$; donc (a_n) est géométrique de raison 1,08.

$a_n = 5\,000 \times 1{,}08^n$ *$a_0 \times q^n$*

$a_{12} = 5\,000 \times 1{,}08^{12} \simeq 12\,591$ *calculatrice*

$a_0 > 0$ et $q = 1{,}08 > 1$: (a_n) est croissante.

Méthode 12. Réussi si : $a_n = 5\,000 \times 1{,}08^n$, environ 12 591 abonnés, et « croissante ».

3°)

```
def abonnes(n):
    u = 5000
    for i in range(n):
        u = 1.08*u
    return u
```

La boucle multiplie n fois par 1,08, en partant de a_0.

Méthode 4. Réussi si : `u = 5000` au départ et `u = 1.08*u` dans la boucle.

4°) Doubler, c'est atteindre 10 000 abonnés. Au tableau de la calculatrice : $a_9 \simeq 9\,995$ et $a_{10} \simeq 10\,795$. Le nombre d'abonnés aura doublé au bout de 10 mois.

Méthode 12. Réussi si : tu cherches le premier n tel que $a_n \geq 10\,000$ et tu trouves 10 mois (et non 9, car a_9 n'atteint pas 10 000).

Exercice 4 — Reconnaître une suite *(4 points)*

1°) $u_{n+1} - u_n = 5 - (n+1)^2 - (5 - n^2)$

$u_{n+1} - u_n = 5 - n^2 - 2n - 1 - 5 + n^2$ *on développe*

$u_{n+1} - u_n = -2n - 1$

Pour tout entier naturel n, $-2n - 1 < 0$: la suite est décroissante.

Méthode 6. Réussi si : tu obtiens $-2n - 1$, tu donnes son signe, puis « décroissante ».

2°) $v_{n+1} - v_n = 6 - 4(n+1) - (6 - 4n)$

$v_{n+1} - v_n = -4$ *ne dépend pas de n*

La différence est constante : (v_n) est arithmétique, de raison -4.

Méthode 8. Réussi si : tu calcules $v_{n+1} - v_n = -4$ et tu conclus avec la raison -4.

3°) $w_{n+1} = 7 \times 2^{n+1}$

$w_{n+1} = 2 \times (7 \times 2^n) = 2\,w_n$

On multiplie toujours par 2, donc (w_n) est géométrique, de raison 2.

Pour la liste : $\frac{3}{1} = 3$ mais $\frac{7}{3} \neq 3$. Les quotients ne sont pas égaux : ce ne sont pas les premiers termes d'une suite géométrique.

Méthode 11. Réussi si : $w_{n+1} = 2w_n$ (raison 2), et « non » pour la liste, avec deux quotients différents.